

第13次习题课 2025年12月26日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习调和函数, 学习Green公式的应用, 学习

习题1(径向对称的调和函数, 联系ODE). 设 $n \geq 2$. 若函数 u 只依赖于自变量 $x \in \mathbb{R}^n$ 到原点的距离, 即 $u(x) = f(|x|)$, 则称 u 是一个径向对称函数. 设 u 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上是 C^2 类的径向对称的**调和函数**. 证明 u 必为下面两种之一:

$$\begin{aligned} n = 2: & \quad u(x) = a + b \log(|x|), \quad x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \\ n \geq 3: & \quad u(x) = a + b \frac{1}{|x|^{n-2}}, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

其中 a, b 是常数. [首先注意这两类函数确实都是调和函数.]

【证】 由假设知存在 $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $u(x) = f(|x|)$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. 因 u 属于 C^2 类, 故函数 $r \mapsto u(r\mathbf{e}_1) = f(r)$ 属于 $C^2((0, \infty))$.

计算偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x^i} |x| &= \frac{\partial}{\partial x^i} (|x|^2)^{1/2} = \frac{1}{2} (|x|^2)^{-1/2} \frac{\partial}{\partial x^i} (|x|^2) = \frac{1}{2} (|x|^2)^{-1/2} 2x^i = \frac{x^i}{|x|}, \\ \frac{\partial}{\partial x^i} u(x) &= f'(|x|) \frac{\partial}{\partial x^i} |x| = f'(|x|) \frac{x^i}{|x|}, \\ \frac{\partial^2}{(\partial x^i)^2} u(x) &= \frac{\partial}{\partial x^i} \left(f'(|x|) \frac{x^i}{|x|} \right) = f''(|x|) \left(\frac{x^i}{|x|} \right)^2 + f'(|x|) \frac{\partial}{\partial x^i} (x^i |x|^{-1}) \\ &= f''(|x|) \left(\frac{x^i}{|x|} \right)^2 + f'(|x|) (|x|^{-1} + x^i (-1) |x|^{-3} x^i) \\ &= f''(|x|) \frac{(x^i)^2}{|x|^2} + f'(|x|) \left(\frac{1}{|x|} - \frac{(x^i)^2}{|x|^3} \right) \\ &\implies \\ 0 = \Delta u(x) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{(\partial x^i)^2} u(x) = f''(|x|) \sum_{i=1}^n \frac{(x^i)^2}{|x|^2} + f'(|x|) \left(\frac{n}{|x|} - \sum_{i=1}^n \frac{(x^i)^2}{|x|^3} \right) \\ &= f''(|x|) + f'(|x|) \frac{n-1}{|x|} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

$$\implies f''(r) + f'(r) \frac{n-1}{r} = 0 \quad \forall r \in (0, \infty) \text{ 即}$$

$$r f''(r) + (n-1) f'(r) = 0 \quad \forall r \in (0, \infty).$$

由此我们导出

$$\begin{aligned} (r^{n-1} f'(r))' &= (n-1) r^{n-2} f'(r) + r^{n-1} f''(r) \\ &= r^{n-2} ((n-1) f'(r) + r f''(r)) = 0 \quad \forall r \in (0, \infty). \end{aligned}$$

$\implies$

$$r^{n-1} f'(r) = \text{const.} = b \quad \text{即} \quad f'(r) = b r^{1-n}, \quad r \in (0, \infty).$$

当 $n = 2$ 时,

$$f'(r) = b r^{-1} = (b \log(r))' \implies (f(r) - b \log(r))' = 0 \quad \forall r \in (0, \infty)$$

$$\implies f(r) = a + b \log(r), \quad r \in (0, \infty).$$

当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} f'(r) &= br^{1-n} = \left(\frac{b}{2-n}r^{2-n}\right)' \implies \left(f(r) - \frac{b}{2-n}r^{2-n}\right)' = 0 \quad \forall r \in (0, \infty) \\ \implies f(r) &= a + \frac{b}{2-n}r^{2-n}, \quad r \in (0, \infty). \end{aligned}$$

所以当 $n = 2$ 时

$$u(x) = f(|x|) = a + b \log(|x|), \quad x \neq 0.$$

当 $n \geq 3$ 时(调整常数的记号后)

$$u(x) = f(|x|) = a + b \frac{1}{|x|^{n-2}}, \quad x \neq 0.$$

□

习题2(Dirichlet问题光滑解的性质). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个 C^2 类的带角或不带角的有界区域, $f \in C^2(\partial\Omega)$. 考虑 **Dirichlet问题**

$$\Delta u = 0 \quad \text{于 } \Omega; \quad u|_{\partial\Omega} = f \quad (1)$$

的光滑解 $u \in C^2(\overline{\Omega})$. 试证明:

(a) Dirichlet问题(1)在 $C^2(\overline{\Omega})$ 中至多有一个解.

(b) 若 $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 是 Dirichlet问题(1)的一个解, 则 u 具有最小性:

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx = \min_{v \in \mathcal{S}_f} \int_{\Omega} |\nabla v(x)|^2 dx. \quad (2)$$

其中

$$\mathcal{S}_f = \{v \in C^2(\overline{\Omega}) \mid v|_{\partial\Omega} = f\}.$$

(c) 若 $u \in \mathcal{S}_f$ 具有最小性(2), 则 u 是 Dirichlet问题(1)的一个解.

【证】由对 Ω 的假设知 $m(\partial\Omega) = 0$, 因此在 Green 公式中, $\overline{\Omega}$ 上的积分等于 Ω 上的积分, 即

$$\int_{\overline{\Omega}} \{\cdots\} dx = \int_{\Omega} \{\cdots\} dx.$$

(a): 这是调和函数基本性质的结果: 设 $u_1, u_2 \in C^2(\overline{\Omega})$ 都是(1)的解, 则函数 $h = u_1 - u_2 \in C^2(\overline{\Omega})$ 是调和函数且 $h|_{\partial\Omega} = f - f = 0$, 因此 h 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大值和最小值均为零, 因此 $h \equiv 0$ 于 $\overline{\Omega}$. 所以 $u_1 = u_2$.

(b): 设 $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 是问题(1)的一个解. 任取 $v \in \mathcal{S}_f$, 即 $v \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足 $v|_{\partial\Omega} = f$. 由 Green 第一公式和 $\Delta u = 0$ 以及 $(v - u)|_{\partial\Omega} = 0$ 有

$$0 = \int_{\Omega} (v - u) \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} (v - u) \langle \nabla u, \mathbf{n} \rangle d\sigma - \int_{\Omega} \langle \nabla v - \nabla u, \nabla u \rangle dx = - \int_{\Omega} \langle \nabla v - \nabla u, \nabla u \rangle dx$$

即

$$\int_{\Omega} \langle \nabla v(x) - \nabla u(x), \nabla u(x) \rangle dx = 0. \quad (3)$$

计算:

$$|\nabla v|^2 = |\nabla v - \nabla u + \nabla u|^2 = |\nabla v - \nabla u|^2 + |\nabla u|^2 + 2\langle \nabla v - \nabla u, \nabla u \rangle.$$

等式两边取积分并使用(3)得到

$$\int_{\Omega} |\nabla v(x)|^2 dx = \int_{\Omega} |\nabla v(x) - \nabla u(x)|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx \geq \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx. \quad (4)$$

这就证明了 $\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx$ 最小.

(c): 设 $u \in \mathcal{S}_f$ 具有最小性(2). 为证 u 是问题(1)的一个解, 即为证 $\Delta u = 0$ 于 Ω , 只需证明对任意 $x_0 \in \Omega$ 都有 $\Delta u(x_0) = 0$.

任取 $x_0 \in \Omega$. 因 Ω 是开集, 故存在 $\varepsilon > 0$ 使得闭球 $\overline{B(x_0, \varepsilon)} \subset \Omega$. 令

$$\varphi(x) = \exp\left(-\frac{1}{\varepsilon^2 - |x - x_0|^2}\right) 1_{\{|x - x_0| < \varepsilon\}}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

则周知 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\varphi(x) > 0$ for all $|x - x_0| < \varepsilon$; $\varphi(x) = 0$ for all $|x - x_0| \geq \varepsilon$. 特别有 $\varphi|_{\partial\Omega} = 0$. 这蕴含 $u + t\varphi \in \mathcal{S}_f$ for all $t \in \mathbb{R}$. 因此由 $\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx$ 的最小性知

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx \leq \int_{\Omega} |\nabla(u + t\varphi)|^2 dx \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

这表明二次函数

$$P(t) = \int_{\Omega} |\nabla(u + t\varphi)|^2 dx = \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + 2t \int_{\Omega} \langle \nabla u(x), \nabla \varphi(x) \rangle + t^2 \int_{\Omega} |\nabla \varphi(x)|^2 dx$$

在 $t = 0$ 达到最小. 因此

$$0 = P'(0) = 2 \int_{\Omega} \langle \nabla u(x), \nabla \varphi(x) \rangle dx.$$

将这一结果代入Green 第一公式并注意 $\varphi|_{\partial\Omega} = 0$ 得到

$$\int_{\Omega} \varphi(x) \Delta u(x) dx = \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \langle \nabla u(x), \mathbf{n}(x) \rangle d\sigma - \int_{\Omega} \langle \nabla u(x), \nabla \varphi(x) \rangle dx = 0.$$

所以

$$0 = \int_{\Omega} \varphi(x) \Delta u(x) dx = \int_{B(x_0, \varepsilon)} \varphi(x) \Delta u(x) dx = \Delta u(x_\varepsilon) \int_{B(x_0, \varepsilon)} \varphi(x) dx$$

这里用到积分中值定理(因 $\varphi > 0$ 于 $B(x_0, \varepsilon)$), 其中 $x_\varepsilon \in B(x_0, \varepsilon)$. 消去 $\int_{B(x_0, \varepsilon)} \varphi(x) dx > 0$ 得到 $\Delta u(x_\varepsilon) = 0$. 然后令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得

$$\Delta u(x_0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \Delta u(x_\varepsilon) = 0.$$

[另证:] 设 $u \in \mathcal{S}_f$ 具有最小性(2) 并设 $u_0 \in C^2(\bar{\Omega})$ 是问题(1)的一个解. 则 $\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx$ 的最小性和(4)得知

$$\int_{\Omega} |\nabla u_0(x)|^2 dx \geq \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx = \int_{\Omega} |\nabla u(x) - \nabla u_0(x)|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla u_0(x)|^2 dx \geq \int_{\Omega} |\nabla u_0(x)|^2 dx.$$

这蕴含

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x) - \nabla u_0(x)|^2 dx = 0.$$

再由连续性即知 $\nabla u - \nabla u_0 = 0$ 于 Ω . 令 $h = u - u_0$, 则 $\nabla h = 0$ 于 Ω . 因 Ω 是区域 (= 连通开集), h 是光滑函数且 $h|_{\partial\Omega} = 0$, 故由 **数学分析(2)** 知 $h = 0$ 于 Ω 从而 $h = 0$ 于 $\bar{\Omega}$. 所以 $u = u_0$ 于 $\bar{\Omega}$, 所以 u 是问题(1)的一个解.

评注: 对(c)的第二个证法中默认了Dirichlet问题(1)在 $C^2(\bar{\Omega})$ 中有解, 但本题并没有证明Dirichlet问题(1) 在 $C^2(\bar{\Omega})$ 中有解. 实际上本题也没有证明最小值(2)的存在性, 而是假设了最小值(2)存在. 这些存在性的证明要在后面的PDE课程中, 学习了Sobolev空间后才能给出证明. Dirichlet 最早研究了这类问题(涉及极小曲面等极值问题), 他当时并没意识到存在性是个问题, 直到后来Weierstrass 指出了这个问题后, 人们才意识到理论上是有漏洞, 然后就催生了Sobolev空间和现代PDE中关于完备性的研究. $\square$

习题3(质量守恒). 设空间 $\mathbb{R}^3$ 中有一流体满足连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad \text{于} \quad [0, \infty) \times \mathbb{R}^3 \quad (1)$$

其中 $\rho = \rho(t, \mathbf{p}) \geq 0$ 为流体的质量密度函数, 属于 $C^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$, $\mathbf{u} = \mathbf{u}(t, \mathbf{p}) = (u^1(t, \mathbf{p}), u^2(t, \mathbf{p}), u^3(t, \mathbf{p}))$ 为流体的速度场, 属于 $C^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$. 这里 $\mathbf{p} = (x^1, x^2, x^3) \in \mathbb{R}^3$. 假设

$$\int_{\mathbb{R}^3} \rho(0, \mathbf{p}) dV < \infty, \quad \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} \left(|(\rho u^i)(\tau, \mathbf{p})| + \left| \frac{\partial}{\partial x^i} (\rho u^i)(\tau, \mathbf{p}) \right| \right) dV d\tau < \infty, \\ \forall i = 1, 2, 3; \quad \forall 0 < t < \infty.$$

证明

$$\int_{\mathbb{R}^3} \rho(t, \mathbf{p}) dV = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(0, \mathbf{p}) dV \quad \forall t \in [0, \infty). \quad (\text{质量守恒})$$

【证】 由连续性方程有

$$\rho(t, \mathbf{p}) = \rho(0, \mathbf{p}) - \int_0^t (\nabla \cdot \rho \mathbf{u})(\tau, \mathbf{p}) d\tau, \quad (t, \mathbf{p}) \in (0, \infty) \times \mathbb{R}^3. \quad (2)$$

再由

$$|(\nabla \cdot \rho \mathbf{u})(t, \mathbf{p})| \leq \sum_{i=1}^3 \left| \frac{\partial}{\partial x^i} (\rho u^i)(t, \mathbf{p}) \right|$$

和可积性假设有

$$\int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} |(\nabla \cdot \rho \mathbf{u})(\tau, \mathbf{p})| dV d\tau \leq \sum_{i=1}^3 \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} \left| \frac{\partial}{\partial x^i} (\rho u^i)(\tau, \mathbf{p}) \right| dV d\tau < \infty \quad \forall t \in (0, \infty).$$

于是可以对等式(2)两边取积分然后用Fubini定理有

$$\int_{\mathbb{R}^3} \rho(t, \mathbf{p}) dV = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(0, \mathbf{p}) dV - \int_0^t \left(\int_{\mathbb{R}^3} (\nabla \cdot \rho \mathbf{u})(\tau, \mathbf{p}) dV \right) d\tau \quad \forall t \in (0, \infty).$$

下面只需证明对任意 $t \in (0, \infty)$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^3} (\nabla \cdot \rho \mathbf{u})(\tau, \mathbf{p}) dV = 0 \quad \text{a.e. } \tau \in (0, t). \quad (3)$$

即证明

$$\sum_{i=1}^3 \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial}{\partial x^i} (\rho u^i)(\tau, \mathbf{p}) dV = 0 \quad \text{a.e. } \tau \in (0, t). \quad (4)$$

由本题假设和Fubini定理知存在L-零测集 $Z_t \subset (0, t)$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^3} \left(|(\rho u^i)(\tau, \mathbf{p})| + \left| \frac{\partial}{\partial x^i} (\rho u^i)(\tau, \mathbf{p}) \right| \right) dV < \infty \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}, \forall \tau \in (0, t) \setminus Z_t.$$

固定任意 $i \in \{1, 2, 3\}$ 和任意 $\tau \in (0, t) \setminus Z_t$, 令

$$f(\mathbf{p}) = (\rho u^i)(\tau, \mathbf{p}), \quad \mathbf{p} = (x^1, x^2, x^3) \in \mathbb{R}^3.$$

则由可积性, 平移不变性和Fubini定理有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{p} + \mathbf{e}_i) dV - \int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{p}) dV = \int_{\mathbb{R}^3} (f(\mathbf{p} + \mathbf{e}_i) - f(\mathbf{p})) dV \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} \left(\int_0^1 \frac{d}{d\tau} f(\mathbf{p} + \tau \mathbf{e}_i) d\tau \right) dV = \int_{\mathbb{R}^3} \left(\int_0^1 \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f \right)(\mathbf{p} + \tau \mathbf{e}_i) d\tau \right) dV \\ &= \int_0^1 \left(\int_{\mathbb{R}^3} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f \right)(\mathbf{p} + \tau \mathbf{e}_i) dV \right) d\tau \quad (\text{对内层积分再次使用平移不变性}) \\ &= \int_0^1 \left(\int_{\mathbb{R}^3} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f \right)(\mathbf{p}) dV \right) d\tau = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial}{\partial x^i} f(\mathbf{p}) dV. \end{aligned}$$

由 $i \in \{1, 2, 3\}$ 和 $\tau \in (0, t) \setminus Z_t$ 的任意性, 这就证明了(4)成立. 所以(3)成立, 所以质量守恒成立:

$$\int_{\mathbb{R}^3} \rho(t, \mathbf{p}) dV = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(0, \mathbf{p}) dV \quad \forall t \in (0, \infty).$$

□

习题4(计算方法). 计算

$$I(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta) d\theta = ? \quad (t \in \mathbb{R}).$$

【解】 [解法1.] 利用

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

有

$$e^{t \cos \theta} (\cos(t \sin \theta) + i \sin(t \sin \theta)) = e^{t \cos \theta} e^{it \sin \theta} = e^{t(\cos \theta + i \sin \theta)} = e^{te^{i\theta}}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(te^{i\theta})^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} e^{in\theta} \implies$$

$$I(t) = \operatorname{Re} \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} (\cos(t \sin \theta) + i \sin(t \sin \theta)) d\theta = \operatorname{Re} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = 2\pi.$$

[解法2.] 积分号下求导+ Green公式: 一方面

$$I'(t) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial t} (e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta)) d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} (e^{t \cos \theta} \cos \theta \cos(t \sin \theta) - e^{t \cos \theta} \sin(t \sin \theta) \sin \theta) d\theta.$$

另一方面

$$\int_{x^2+y^2=1} e^{tx} (\cos(ty) dy + \sin(tx) dx) \quad ((x, y) = (\cos \theta, \sin \theta))$$

$$= \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} (\cos(t \sin \theta) \cos \theta d\theta - \sin(t \cos \theta) \sin \theta d\theta)$$

所以二者相等:

$$I'(t) = \int_{x^2+y^2=1} e^{tx} (\cos(ty) dy + \sin(tx) dx) \quad (\text{应用Green 公式})$$

$$= \int_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\frac{\partial}{\partial x} (e^{tx} \cos(ty)) - \frac{\partial}{\partial y} (e^{tx} \sin(ty)) \right) dx dy$$

$$= \int_{x^2+y^2 \leq 1} (te^{tx} \cos(ty) - te^{tx} \cos(ty)) dx dy = 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

所以

$$I(t) = I(0) = 2\pi.$$

□

习题5(巴里定理). 设 $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$, $\{\tilde{e}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是Hilbert空间 $\mathcal{H} = (\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的两个ON系, 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|e_k - \tilde{e}_k\|^2 < \infty.$$

证明: $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的ON基 $\iff \{\tilde{e}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的ON基.

【证】由假设知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \|e_k - \tilde{e}_k\|^2 < \frac{1}{2}.$$

因 $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$, $\{\tilde{e}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 地位相同, 故只需证明若 $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的ON基, 则 $\{\tilde{e}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 也是 $\mathcal{H}$ 的ON基.

考虑线性子空间

$$X = \{x \in \mathcal{H} \mid \langle x, \tilde{e}_k \rangle = 0 \quad \forall k \geq N+1\}. \quad (1)$$

来证明

$$X = \text{span}\{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_N\}. \quad (2)$$

首先由正交关系知 $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_N \in X$, 因此 $\text{span}\{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_N\} \subset X$. 因 $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $\mathcal{H}$ 的ON基, 故成立Parseval等式, 因此对任意 $x \in X$, 由(1)有 $\langle x, \tilde{e}_k \rangle = 0 \quad \forall k \geq N+1$, 从而有

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2 = \sum_{k=1}^N |\langle x, e_k \rangle|^2 + \sum_{k=N+1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle - \langle x, \tilde{e}_k \rangle|^2 \\ &= \sum_{k=1}^N |\langle x, e_k \rangle|^2 + \sum_{k=N+1}^{\infty} |\langle x, e_k - \tilde{e}_k \rangle|^2 \leq \sum_{k=1}^N |\langle x, e_k \rangle|^2 + \sum_{k=N+1}^{\infty} \|x\|^2 \|e_k - \tilde{e}_k\|^2 \\ &= \sum_{k=1}^N |\langle x, e_k \rangle|^2 + \|x\|^2 \sum_{k=N+1}^{\infty} \|e_k - \tilde{e}_k\|^2 \leq \sum_{k=1}^N |\langle x, e_k \rangle|^2 + \frac{1}{2} \|x\|^2 \\ \implies & \frac{1}{2} \|x\|^2 \leq \sum_{k=1}^N |\langle x, e_k \rangle|^2 \quad \forall x \in X. \end{aligned} \quad (3)$$

令

$$\mathcal{H}_N = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_N\}, \quad T(x) = \sum_{k=1}^N \langle x, e_k \rangle e_k, \quad x \in X.$$

则 $T: X \rightarrow \mathcal{H}_N$ 是线性映射且由(3)知 T 是单射:

$$\|T(x)\|^2 = \left\| \sum_{k=1}^N \langle x, e_k \rangle e_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^N |\langle x, e_k \rangle|^2 \geq \frac{1}{2} \|x\|^2 \quad \forall x \in X.$$

由 $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_N$ 线性无关和 T 是线性单射知 $T(\tilde{e}_1), T(\tilde{e}_2), \dots, T(\tilde{e}_N)$ 也线性无关. 所以 $\dim T(X) \geq N$. 又因 $T(X) \subset \mathcal{H}_N$, 故 $\dim T(X) \leq \dim \mathcal{H}_N = N$ 这里的等号是因为 $\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ 是 $\mathcal{H}_N$ 的ON基. 所以 $\dim T(X) = N$, 所以 $\{T(\tilde{e}_1), T(\tilde{e}_2), \dots, T(\tilde{e}_N)\}$ 是 $T(X)$ 的一组基. 于是对任意 $x \in X \implies T(x) \in T(X) \implies$ 存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N \in \mathbb{C}$ 使得

$$T(x) = \sum_{k=1}^N \lambda_k T(\tilde{e}_k) = T\left(\sum_{k=1}^N \lambda_k \tilde{e}_k\right)$$

$\implies x = \sum_{k=1}^N \lambda_k \tilde{e}_k \in \text{span}\{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_N\}$. 所以 $X \subset \text{span}\{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_N\}$, 所以(2)成立.

为证 $\{\tilde{e}_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $\mathcal{H}$ 的ON基, 据ON基的刻画, 只需证明对任意 $x \in \mathcal{H}$ 满足 $\langle x, \tilde{e}_k \rangle = 0, k = 1, 2, 3, \dots$ 都有 $x = 0$.

任取 $x \in \mathcal{H}$ 满足 $\langle x, \tilde{e}_k \rangle = 0, k = 1, 2, 3, \dots$, 由(1),(2)

$$\begin{aligned} \implies x \in X = \text{span}\{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_N\} &\implies x = \sum_{k=1}^N \lambda_k \tilde{e}_k \\ \implies \|x\|^2 = \left\langle x, \sum_{k=1}^N \lambda_k \tilde{e}_k \right\rangle &= \sum_{k=1}^N \overline{\lambda_k} \langle x, \tilde{e}_k \rangle = 0 \implies x = 0. \end{aligned}$$

所以 $\{\tilde{e}_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $\mathcal{H}$ 的 ON 基. □

习题6(Fubini定理和ON基). 设 $I \subset \mathbb{R}^p, J \subset \mathbb{R}^q$ 为有界或无界区间, $\{\varphi_i\}_{i=1}^\infty, \{\psi_j\}_{j=1}^\infty$ 分别是 Hilbert 空间 $L^2(I), L^2(J)$ 中的 ON 基. 证明 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 $L^2(I \times J)$ 中的一个 ON 基. 这里对于函数 $\varphi(x), x \in I, \psi(y), y \in J$ 定义

$$(\varphi \otimes \psi)(x, y) = \varphi(x)\psi(y), \quad (x, y) \in I \times J.$$

说明: 若 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 $L^2(I \times J)$ 中的一个 ON 基, 则由 ON 基的定义有

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle \varphi_i \otimes \psi_j \quad \text{按 } L^2\text{-范数收敛} \quad \forall f \in L^2(I \times J).$$

即

$$\lim_{M \rightarrow \infty, N \rightarrow \infty} \left\| f - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle \varphi_i \otimes \psi_j \right\|_{L^2(I \times J)} = 0 \quad \forall f \in L^2(I \times J).$$

【证】 回忆内积:

$$\langle f, g \rangle = \int_I f(x) \overline{g(x)} dx, \quad f, g \in L^2(I),$$

$$\langle f, g \rangle = \int_{I \times J} f(x, y) \overline{g(x, y)} dx dy, \quad f, g \in L^2(I \times J).$$

因联系上下文不会产生困惑, 故我们用同样的记号 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $L^2(I), L^2(J)$, 和 $L^2(I \times J)$ 中的内积.

先证 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 ON 系: 计算

$$\begin{aligned} \langle \varphi_i \otimes \psi_j, \varphi_k \otimes \psi_l \rangle &= \int_{I \times J} (\varphi_i \otimes \psi_j)(x, y) \overline{(\varphi_k \otimes \psi_l)(x, y)} dx dy \\ &= \int_{I \times I} \varphi_i(x) \psi_j(y) \overline{\varphi_k(x) \psi_l(y)} dx dy = \int_{I \times I} \varphi_i(x) \overline{\varphi_k(x)} \psi_j(y) \overline{\psi_l(y)} dx dy \\ &= \int_I \varphi_i(x) \overline{\varphi_k(x)} dx \int_I \psi_j(y) \overline{\psi_l(y)} dy = \langle \varphi_i, \varphi_k \rangle \langle \psi_j, \psi_l \rangle = \delta_{i,k} \delta_{j,l}. \end{aligned}$$

所以 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 $L^2(I \times J)$ 的 ON 系.

[证法1.] 为证 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 $L^2(I \times J)$ 的 ON 基, 据 ON 基的等价刻画, 只需证明

$$\text{若 } f \in L^2(I \times J) \text{ 且 } \langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle = 0 \quad \forall i, j \in \mathbb{N},$$

$$\text{则 } \|f\|_{L^2(I \times J)} = 0 \quad \text{即 } f = 0 \text{ a.e. 于 } I \times J.$$

设 f 满足上述条件, 要证 $\|f\|_{L^2(I \times J)} = 0$. 首先由

$$\int_I \left(\int_J |f(x, y)|^2 dy \right) dx = \int_{I \times J} |f(x, y)|^2 dx dy < \infty$$

和 Fubini 定理知存在 L -零测集 $Z_0 \subset I$ 使得对任意 $x \in I \setminus Z_0$, 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 属于 $L^2(J)$.

[细: 即对任意 $x \in I \setminus Z_0$, 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 是 J 上的 L -可测函数且 $\int_J |f(x, y)|^2 dy < \infty$.]

对任意 $i, j \in \mathbb{N}$, 由Fubini 定理有

$$0 = \langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle = \int_I \left(\int_J f(x, y) \overline{\psi_j(y)} dy \right) \overline{\varphi_i(x)} dx = \langle F_j, \varphi_i \rangle$$

其中

$$F_j(x) = \int_J f(x, y) \overline{\psi_j(y)} dy = \langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle.$$

对任意 $x \in I \setminus Z_0$, 由 $y \mapsto f(x, y)$ 属于 $L^2(J)$ 和Cauchy-Schwartz 不等式有

$$\begin{aligned} |F_j(x)|^2 &\leq \int_J |f(x, y)|^2 dy \cdot \int_J |\psi_j(y)|^2 dy = \int_J |f(x, y)|^2 dy \\ \implies \int_I |F_j(x)|^2 dx &\leq \int_I \left(\int_J |f(x, y)|^2 dy \right) dx = \|f\|_{L^2(I \times J)}^2 < \infty \end{aligned}$$

因此 $F_j \in L^2(I)$, $j = 1, 2, 3, \dots$. 因

$$\langle F_j, \varphi_i \rangle = 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

且 $\{\varphi_i\}_{i=1}^\infty$ 是 $L^2(I)$ 中的ON基, 故得知 $\|F_j\|_{L^2(I)} = 0$, 即 $F_j(x) = 0 \quad \forall x \in I \setminus Z_j$ 其中 $Z_j \subset I$ 是L-零测集, 即 $m(Z_j) = 0$. 令 $Z = \bigcup_{j=1}^\infty Z_j$, 则 $m(Z) = 0$ 且对任意 $x \in I \setminus Z$ 有

$$F_j(x) = 0 \quad \text{即} \quad \langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle = 0, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

因 $\{\psi_j\}_{j=1}^\infty$ 是 $L^2(J)$ 中的ON基, 故得知 $f(x, \cdot) = 0$ 即

$$f(x, y) = 0 \quad \forall y \in J \setminus Z_x \quad (x \in I \setminus Z)$$

其中 $Z_x \subset J$ 是L-零测集. 于是再由Fubini 定理得到

$$\int_{I \times J} |f(x, y)|^2 dx dy = \int_I \left(\int_J |f(x, y)|^2 dy \right) dx = \int_I 0 dx = 0.$$

所以 $\|f\|_{L^2(I \times J)} = 0$. 所以 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 $L^2(I \times J)$ 的ON基.

[证法2.] 为证 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 $L^2(I \times J)$ 的ON基, 据ON基的等价刻画, 只需证明 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 满足Parseval封闭公式:

$$\|f\|_{L^2(I \times J)}^2 = \sum_{i=1}^\infty \sum_{j=1}^\infty |\langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle|^2 \quad \forall f \in L^2(I \times J)$$

即

$$\int_{I \times J} |f(x, y)|^2 dx dy = \sum_{i=1}^\infty \sum_{j=1}^\infty |\langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle|^2 \quad \forall f \in L^2(I \times J).$$

这是Fubini定理和逐项积分定理的应用: 由

$$\int_I \left(\int_J |f(x, y)|^2 dy \right) dx = \int_{I \times J} |f(x, y)|^2 dx dy < \infty$$

知对几乎所有的 $x \in I$ 有

$$\int_J |f(x, y)|^2 dy < \infty$$

也即对几乎所有的 $x \in I$, 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 属于 $L^2(J)$. 因 $\{\psi_j\}_{j=1}^\infty$ 是 $L^2(J)$ 的ON 基, 故由Parseval 恒等式有

$$\int_J |f(x, y)|^2 dy = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle|^2 \quad \text{a.e. } x \in I.$$

据Fubini 定理知函数 $x \mapsto |\langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle|^2$ 是 I 上的非负L-可测函数. 因此由逐项积分定理有

$$\begin{aligned} \infty &> \int_{I \times J} |f(x, y)|^2 dx dy = \int_I \left(\int_J |f(x, y)|^2 dy \right) dx \\ &= \int_I \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle|^2 \right) dx = \sum_{j=1}^{\infty} \int_I |\langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle|^2 dx. \end{aligned}$$

这同时蕴含

$$\int_I |\langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle|^2 dx < \infty, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

因此每个函数 $x \mapsto \langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle$ 都属于 $L^2(I)$. 于是再由Parseval封闭公式有

$$\int_I |\langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle|^2 dx = \sum_{i=1}^{\infty} |\langle \langle f(\cdot, \cdot), \psi_j \rangle, \varphi_i \rangle|^2, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

计算

$$\begin{aligned} \langle \langle f(\cdot, \cdot), \psi_j \rangle, \varphi_i \rangle &= \int_I \langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle \overline{\varphi_i(x)} dx = \int_I \left(\int_J f(x, y) \overline{\psi_j(y)} dy \right) \overline{\varphi_i(x)} dx \\ &= \int_{I \times J} f(x, y) \overline{\psi_j(y)} \overline{\varphi_i(x)} dy dx = \int_{I \times J} f(x, y) \overline{(\varphi_i \otimes \psi_j)(x, y)} dy dx = \langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle. \end{aligned}$$

所以

$$\int_I |\langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle|^2 dx = \sum_{i=1}^{\infty} |\langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle|^2, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

代入上式即得

$$\begin{aligned} \int_{I \times J} |f(x, y)|^2 dx dy &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_I |\langle f(x, \cdot), \psi_j \rangle|^2 dx \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |\langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |\langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle|^2. \end{aligned}$$

最后的等号是因为二重正项级数的求和可以换序. 这证明了 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 满足Parseval封闭公式, 所以 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 $L^2(I \times J)$ 的ON基. $\square$